

Université Iba Der THIAM de Thiès



Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies

Département Informatique

Master Intelligence Artificielle et Smartech

Projet : Réseaux sans fil

Sujet :

*Conception et Optimisation d'un Réseau LPWAN pour l'IoT en
Zone à Faible Infrastructure (Zone d'Etude Notto Gouye Diama)*

Présenté par : Talla DIOP

Sous la Supervision de : Dr Ibrahima GUEYE

Année Académique 2025/2026

Table des Matières

Introduction Générale	1
1. Contexte général	1
2. Problématique	1
3. Objectifs	1
3.1 Objectif général	1
3.2 Objectifs spécifiques	1
4. Méthodologie	1
I : État de l'Art des Réseaux LPWAN	1
1.1 Définition des LPWAN	1
Caractéristiques principales des LPWAN	1
1.2 Technologies LPWAN	1
1.2.1 LoRaWAN	1
1.2.2 Sigfox	1
1.2.3 NB-IoT	1
1.3 Comparaison des technologies LPWAN	1
1.4 Cas d'usage des LPWAN	1
II : Conception du Réseau LPWAN	1
2.1 Introduction	2
2.2 Présentation de la zone d'étude	2
2.2.1 Localisation géographique	2
2.2.2 Justification du choix de la zone	2
2.2.3 Problématique observée dans la zone	2
2.3 Présentation du scénario étudié	2
Objectifs du scénario	2
2.4 Analyse des besoins	2
2.4.1 Besoins fonctionnels	2
2.4.2 Besoins non fonctionnels	2
2.5 Choix de la technologie LoRaWAN	2
2.6 Architecture proposée	2
2.7 Description des composants	2
2.8 Modélisation du canal radio	2
2.9 Contraintes du système	2
III : Simulation et Évaluation des Performances	3
3.1 Introduction	3
3.2 Outils utilisés	3
3.2.1 MATLAB	3
3.2.2 NS-3	3
3.3 Paramètres de simulation	3
3.4 Scénario de simulation	3
3.5 Indicateurs de performance	3
3.5.1 PER (Packet Error Rate)	3

3.5.2 Latence	3
3.5.3 Débit	3
3.5.4 Consommation énergétique	3
3.6 Résultats obtenus	3
3.6.1 Résultats de portée	3
3.6.2 Résultats du débit	3
3.6.3 Résultats énergétiques	3
3.6.4 Résultats du PER	3
3.7 Analyse des résultats	3
3.8 Conclusion	3
IV : Optimisation du Réseau et Application Intelligente	4
4.1 Introduction	4
4.2 Optimisation énergétique	4
4.3 Optimisation de la couverture	4
4.4 Optimisation par Intelligence Artificielle	4
4.5 Proposition d'un modèle IA	4
4.6 Cas pratique : Agriculture intelligente	4
4.7 Analyse finale	4
4.8 Perspectives	4
4.9 Conclusion	4
Conclusion Générale	4
Perspectives futures	4
Bibliographie	4
Annexes	4

Résumé

Ce projet présente la conception et l'évaluation d'un réseau LPWAN basé sur la technologie LoRaWAN pour une application d'agriculture intelligente dans la zone rurale de Notto Gouye Diama au Sénégal. Dans les zones rurales, les agriculteurs font face à plusieurs difficultés telles que la mauvaise gestion de l'eau, le manque de systèmes de surveillance des cultures et l'absence d'infrastructures de communication adaptées. L'émergence de l'Internet des Objets (IoT) et des réseaux LPWAN offre aujourd'hui des solutions innovantes permettant d'améliorer les activités agricoles grâce à des systèmes intelligents et économes en énergie.

L'objectif principal de cette étude est de mettre en place une architecture réseau capable d'assurer une communication fiable sur de longues distances avec une faible consommation énergétique. Le système proposé utilise des capteurs IoT permettant de surveiller des paramètres agricoles comme l'humidité du sol, la température et le niveau d'eau. Les données collectées sont transmises via un réseau LoRaWAN vers une gateway puis vers une plateforme cloud pour le stockage, l'analyse et la supervision des informations.

La méthodologie adoptée repose sur une étude théorique des réseaux LPWAN et de la technologie LoRaWAN, suivie de la conception d'une architecture adaptée au contexte rural sénégalais. Des simulations ont ensuite été réalisées à l'aide des logiciels MATLAB et NS-3 afin d'évaluer les performances du système. Plusieurs indicateurs ont été étudiés, notamment le PER, la latence, le débit et la consommation énergétique.

Les résultats obtenus montrent que la technologie LoRaWAN permet une couverture de plusieurs kilomètres tout en maintenant une faible consommation énergétique des capteurs. Les simulations révèlent également une bonne fiabilité des transmissions malgré certaines limitations liées aux interférences radio et aux collisions de paquets. L'intégration d'un mécanisme d'optimisation basé sur le Q-Learning permet en outre d'améliorer les performances du réseau et de réduire les pertes de communication.

En conclusion, cette étude démontre que les réseaux LPWAN basés sur LoRaWAN constituent une solution efficace et adaptée aux besoins de l'agriculture intelligente en milieu rural sénégalais. Le système proposé contribue à l'amélioration de la surveillance des cultures, à l'optimisation de l'irrigation et à la réduction de la consommation énergétique, tout en offrant une solution de communication fiable et économique pour les zones à faible infrastructure

Liste des figures

Figure 1 : Architecture de LoRaWAN

Figure 2 : Irrigation automatique

Figure 3 : Architecture LoRaWAN proposée

Figure 4 : Modélisation du canal radio

Figure 5 : Résultats de portée

Figure 6 : Résultats du débit

Figure 7 : Résultats énergétiques

Figure 8 : Résultats du PER

Figure 9 : Courbe des pertes de propagation

Figure 10 : Graphiques du débit

Figure 11 : Taux d'erreur des paquets

Figure 12 : Résultats énergétiques

Figure 13 : Durée de vie des batteries

Figure 14 : Courbe d'apprentissage Q-Learning pour l'optimisation ADR

Liste des tableaux

Tableau 1 : Comparaison des technologies LPWAN

Tableau 2 : Paramètres de simulation

Tableau 3 : Comparaison avant/après optimisation

LISTE DES ACRONYMES

IoT : Internet of Things (Internet des Objets)

LPWAN : Low Power Wide Area Network (Réseau étendu à faible consommation)

LoRaWAN : Long Range Wide Area Network

NB-IoT : Narrow Band Internet of Things

Sigfox : Technologie LPWAN propriétaire basée sur un réseau opérateur

SF : Spreading Factor (Facteur d'étalement)

RSSI : Received Signal Strength Indicator (Indicateur de puissance du signal reçu)

SNR : Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal/bruit)

PER : Packet Error Rate (Taux d'erreur des paquets)

QoS : Quality of Service (Qualité de service)

ADR : Adaptive Data Rate (Adaptation dynamique du débit)

AI : Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle)

ML : Machine Learning (Apprentissage automatique)

DL : Deep Learning (Apprentissage profond)

GPU : Graphics Processing Unit (Processeur graphique)

CPU : Central Processing Unit (Processeur central)

WAN : Wide Area Network (Réseau étendu)

ISM : Industrial, Scientific and Medical (Bande de fréquence libre)

MATLAB : Matrix Laboratory (Environnement de calcul numérique)

NS-3 : Network Simulator 3 (Simulateur de réseau)

IoT Node : Objet ou capteur connecté

Gateway : Passerelle réseau entre capteurs et serveur

Cloud : Infrastructure de stockage et de traitement en ligne

IoT Platform : Plateforme de gestion des objets connectés

API : Application Programming Interface

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport (Protocole IoT léger)

IoT Server : Serveur de gestion des communications IoT

LTE : Long Term Evolution (Technologie 4G)

IoT Device : Objet connecté

BER : Bit Error Rate (Taux d'erreur binaire)

ToA : Time on Air (Temps d'émission radio)

Introduction Générale

1. Contexte général

Au cours des dernières années, le monde a connu une évolution rapide des technologies numériques et des systèmes intelligents. Parmi les innovations majeures figure l'Internet des Objets, communément appelé IoT (*Internet of Things*), qui permet à des objets physiques d'être connectés à Internet afin de collecter, transmettre et exploiter des données en temps réel. Cette révolution technologique transforme profondément plusieurs secteurs tels que l'agriculture, la santé, les transports, l'environnement et les villes intelligentes.

L'IoT repose principalement sur l'utilisation d'objets connectés capables de communiquer entre eux grâce à des réseaux sans fil. Ces objets, souvent équipés de capteurs, permettent de surveiller différents paramètres comme la température, l'humidité, la qualité de l'air ou encore le niveau d'eau. Grâce à cette connectivité, les systèmes deviennent plus intelligents, automatisés et capables de prendre des décisions adaptées en fonction des données collectées.

Dans les pays africains, notamment au Sénégal, les technologies IoT représentent une opportunité importante pour répondre à plusieurs défis liés au développement économique et social. Les zones rurales, en particulier, ont besoin de solutions innovantes permettant d'améliorer la gestion agricole, la surveillance environnementale, l'accès aux services de santé et l'optimisation des ressources naturelles. Par exemple, dans le domaine agricole, des capteurs intelligents peuvent être utilisés pour surveiller l'humidité du sol et déclencher automatiquement l'irrigation afin d'économiser l'eau et d'améliorer les rendements.

Cependant, le déploiement des solutions IoT dans les zones rurales africaines reste confronté à plusieurs difficultés. Les réseaux classiques tels que le Wi-Fi, la 4G ou le Bluetooth présentent certaines limites, notamment une faible portée, une consommation énergétique élevée et des coûts importants d'infrastructure. Dans des environnements où l'accès à l'électricité et à Internet demeure limité, ces technologies ne sont pas toujours adaptées aux besoins réels des populations.

Face à ces contraintes, les réseaux LPWAN (*Low Power Wide Area Network*) apparaissent comme une solution prometteuse. Ces technologies offrent une longue portée de communication, une très faible consommation énergétique et un coût réduit, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications IoT dans les zones à faible infrastructure. Parmi les principales technologies LPWAN figurent Lora WAN, Sigfox et NB-IoT.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet portant sur la conception et l'optimisation d'un réseau LPWAN pour les applications IoT en zone à faible infrastructure.

2. Problématique

Malgré les nombreuses avancées dans le domaine des communications sans fil, les zones rurales sénégalaises continuent de faire face à d'importants problèmes de connectivité et de couverture réseau. Dans plusieurs localités, l'absence d'infrastructures modernes limite fortement le déploiement des systèmes intelligents et des applications IoT.

L'un des principaux défis concerne la couverture réseau. Les réseaux traditionnels nécessitent souvent plusieurs stations de base et une infrastructure coûteuse pour assurer une communication efficace sur de longues distances. Cette situation rend leur déploiement difficile dans les zones rurales éloignées.

Un autre problème majeur est lié à la consommation énergétique des objets connectés. Les capteurs IoT sont généralement alimentés par batterie et doivent fonctionner pendant plusieurs années sans maintenance fréquente. Or, certaines technologies de communication consomment beaucoup d'énergie, ce qui réduit considérablement l'autonomie des équipements.

À cela s'ajoute le coût élevé des infrastructures et des solutions de communication traditionnelles. Dans un contexte économique où les ressources sont limitées, il devient nécessaire de proposer des solutions à faible coût, simples à déployer et faciles à maintenir.

Enfin, l'absence d'infrastructures numériques fiables dans certaines régions constitue un obstacle important au développement des réseaux intelligents. Il devient donc indispensable de concevoir des architectures capables de fonctionner efficacement même dans des environnements contraints.

Face à ces différents défis, une question fondamentale se pose :

Comment concevoir un réseau LPWAN performant, économique et adapté aux zones rurales sénégalaises afin de garantir une communication fiable pour les applications IoT tout en minimisant la consommation énergétique et les coûts de déploiement ?

3. Objectifs

Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et d'optimiser un réseau LPWAN destiné aux applications IoT dans les zones à faible infrastructure, particulièrement en milieu rural sénégalais.

Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- Étudier les différentes technologies LPWAN existantes et leurs caractéristiques ;
- Comparer les solutions telles que LoRaWAN, Sigfox et NB-IoT ;
- Concevoir une architecture réseau adaptée aux contraintes des zones rurales ;
- Simuler les performances du réseau afin d'évaluer sa couverture, sa latence et sa consommation énergétique ;
- Optimiser les paramètres du réseau pour améliorer la qualité de service ;
- Proposer un cas d'usage intelligent basé sur l'agriculture connectée.

4. Méthodologie

Afin de mener à bien ce travail, une méthodologie structurée sera adoptée.

La première étape consistera en une étude théorique des réseaux LPWAN et des technologies IoT. Cette phase permettra de comprendre les principes de fonctionnement, les avantages et les limites des différentes solutions existantes.

Ensuite, une phase de conception sera réalisée afin de définir l'architecture du réseau proposé. Cette architecture inclura les capteurs IoT, les passerelles (*gateways*), le serveur réseau et la plateforme cloud de supervision.

Après la conception, une phase de simulation sera effectuée à l'aide d'outils spécialisés tels que MATLAB ou NS-3. Cette simulation permettra d'évaluer les performances du réseau dans un scénario représentatif d'une zone rurale sénégalaise.

Les résultats obtenus feront ensuite l'objet d'une analyse approfondie afin d'identifier les forces et les limites du système proposé. Plusieurs indicateurs de performance seront étudiés,

notamment la consommation énergétique, la portée, le débit, la latence et le taux d'erreur des paquets.

Enfin, une phase d'optimisation sera mise en œuvre afin d'améliorer les performances du réseau. Cette optimisation pourra s'appuyer sur des techniques intelligentes, notamment l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle et de machine Learning pour la gestion adaptative des ressources réseau.

I : État de l'Art des Réseaux LPWAN

1.1 Définition des LPWAN

Les réseaux LPWAN (*Low Power Wide Area Network*) représentent une catégorie de technologies de communication sans fil spécialement conçues pour les applications de l'Internet des Objets (IoT). Leur principal objectif est de permettre la transmission de petites quantités de données sur de longues distances tout en consommant très peu d'énergie.

Contrairement aux réseaux traditionnels tels que le Wi-Fi ou les réseaux cellulaires classiques, les LPWAN sont optimisés pour les objets connectés nécessitant une grande autonomie énergétique et une large couverture géographique. Ces réseaux sont particulièrement adaptés aux zones rurales, aux environnements industriels et aux applications nécessitant des communications peu fréquentes mais fiables.

Les technologies LPWAN connaissent aujourd'hui une forte croissance grâce au développement des applications intelligentes telles que l'agriculture connectée, les villes intelligentes, la santé connectée et la surveillance environnementale.

Caractéristiques principales des LPWAN

Les réseaux LPWAN possèdent plusieurs caractéristiques essentielles :

- **Longue portée**

Les technologies LPWAN permettent des communications sur plusieurs kilomètres. En milieu rural, la portée peut atteindre entre 10 et 15 km, voire davantage dans certaines conditions favorables. Cette grande couverture réduit le besoin d'installer plusieurs infrastructures réseau.

- **Faible consommation énergétique**

Les objets connectés utilisant les LPWAN consomment très peu d'énergie. Les capteurs peuvent fonctionner plusieurs années sur une simple batterie, ce qui constitue un avantage majeur pour les déploiements dans des zones difficiles d'accès.

- **Faible débit de données**

Les LPWAN sont adaptés aux applications nécessitant l'envoi de petites quantités de données, comme des mesures de température, d'humidité ou de localisation. Le débit reste volontairement limité afin de privilégier l'autonomie énergétique et la portée.

• Coût réduit

Les infrastructures LPWAN sont généralement moins coûteuses que les réseaux cellulaires traditionnels. Leur simplicité de déploiement permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance.

1.2 Technologies LPWAN

Plusieurs technologies LPWAN ont été développées pour répondre aux besoins des applications IoT. Parmi les plus utilisées figurent LoRaWAN, Sigfox et NB-IoT.

1.2.1 LoRaWAN

Architecture de LoRaWAN

L'architecture LoRaWAN repose sur plusieurs composants principaux :

- Les objets connectés (*nodes*) ;
- Les passerelles (*gateways*) ;
- Le serveur réseau ;
- Le serveur d'application ;
- La plateforme cloud.

Les capteurs collectent les données et les transmettent vers les passerelles via la technologie LoRa. Les Gateway relaient ensuite ces informations vers le serveur réseau à travers Internet.



Figure1 : Architecture de LoRa Wan

Fonctionnement de LoRa WAN

Le fonctionnement de LoRaWAN repose sur une communication sans fil longue portée et basse consommation.

Les capteurs IoT envoient périodiquement des données vers une gateway LoRaWAN. La gateway transmet ensuite ces informations au serveur réseau qui les traite avant de les envoyer vers une plateforme cloud ou une application de supervision.

LoRaWAN utilise différentes classes de communication :

Classe	Description
--------	-------------

Classe A	Très faible consommation énergétique
----------	--------------------------------------

Classe B	Communication planifiée
----------	-------------------------

Classe C	Communication quasi permanente
----------	--------------------------------

La classe A est la plus utilisée dans les applications IoT car elle permet d'optimiser l'autonomie des capteurs.

Avantages de LoRaWAN

La technologie LoRaWAN présente plusieurs avantages :

- Très longue portée ;
- Faible consommation énergétique ;
- Coût réduit de déploiement ;
- Possibilité de déployer un réseau privé ;
- Bonne adaptation aux zones rurales ;
- Facilité d'intégration avec les applications IoT.

Inconvénients de LoRaWAN

Malgré ses avantages, LoRaWAN possède certaines limites :

- Débit relativement faible ;
- Sensibilité aux interférences ;
- Temps de transmission limité ;
- Non adapté aux applications nécessitant des données volumineuses ou du temps réel strict.

1.2.2 Sigfox

Sigfox est une technologie LPWAN conçue pour transmettre de très petites quantités de données avec une consommation énergétique extrêmement faible.

Contrairement à LoRa WAN, Sigfox repose principalement sur une infrastructure opérateur. Les utilisateurs doivent donc dépendre d'un réseau fourni par l'entreprise Sigfox.

Avantages de Sigfox

- Très faible consommation énergétique ;
- Bonne portée ;
- Infrastructure simplifiée ;
- Faible coût des capteurs.

Inconvénients de Sigfox

- Très faible débit ;
- Nombre limité de messages par jour ;
- Dépendance vis-à-vis de l'opérateur ;
- Flexibilité limitée.

1.2.3 NB-IoT

NB-IoT (*Narrow Band Internet of Things*) est une technologie LPWAN développée par les opérateurs télécoms et basée sur les réseaux cellulaires LTE.

Cette technologie offre une meilleure qualité de service et une sécurité renforcée, mais elle nécessite une infrastructure plus complexe.

Avantages de NB-IoT

- Bonne fiabilité ;
- Sécurité élevée ;
- Meilleur débit que LoRaWAN et Sigfox ;
- Intégration avec les réseaux mobiles existants.

Inconvénients de NB-IoT

- Consommation énergétique plus élevée ;
- Coût important d'infrastructure ;
- Dépendance aux opérateurs mobiles ;
- Déploiement plus complexe.

1.3 Comparaison des technologies LPWAN

Les différentes technologies LPWAN possèdent chacune leurs particularités.

Le tableau suivant présente une comparaison générale des principales solutions.

Critères	Lora WAN	Sigfox	NB-IoT
Portée	Très grande	Grande	Grande
Consommation énergétique	Très faible	Très faible	Moyenne
Débit	Moyen	Très faible	Elevé
Coût	Faible	Faible	Plus Elevé
Sécurité	Bonne	Moyenne	Très élevée
Infrastructure	Réseau privé possible	Réseau opérateur	Réseau opérateur
Adaptation zones rurales	Très bonne	Bonne	Moyenne

Tableau 1 : Comparaison des technologies LPWAN

À travers cette comparaison, il apparaît que LoRa WAN constitue une solution particulièrement adaptée aux zones rurales africaines grâce à son faible coût, sa grande portée et sa faible consommation énergétique.

1.4 Cas d'usage des LPWAN

Les technologies LPWAN sont aujourd'hui utilisées dans plusieurs domaines d'application.

- **Agriculture intelligente**

Les LPWAN permettent de surveiller :

- L'humidité du sol,
- La température,
- Le niveau d'eau,
- Les conditions climatiques.

Ces données peuvent être utilisées pour automatiser l'irrigation et améliorer les rendements agricoles.

• **Smart City**

Dans les villes intelligentes, les LPWAN sont utilisés pour :

- L'éclairage public intelligent,
- La gestion des déchets,
- Le stationnement connecté,
- La surveillance urbaine.

• **Santé connectée**

Les réseaux LPWAN permettent le suivi à distance des patients grâce à des dispositifs médicaux connectés capables de transmettre des données médicales en temps réel.

• **Suivi environnemental**

Les capteurs LPWAN peuvent être utilisés pour :

- Surveiller la qualité de l'air,
- Détecter les incendies,
- Mesurer la pollution,
- Contrôler les ressources en eau.

Ces applications contribuent à une meilleure protection de l'environnement.

Dans cette première partie, nous avons présenté les concepts fondamentaux des réseaux LPWAN ainsi que leurs principales caractéristiques. Les technologies LoRa WAN, Sigfox et NB-IoT ont été étudiées et comparées selon plusieurs critères tels que la portée, la consommation énergétique, le coût et l'infrastructure.

Cette étude a permis de montrer que les réseaux LPWAN représentent une solution efficace pour les applications IoT dans les zones à faible infrastructure, particulièrement en milieu rural. Parmi les différentes technologies analysées, LoRa WAN apparaît comme une solution particulièrement adaptée au contexte sénégalais grâce à sa longue portée, sa faible consommation énergétique et son coût réduit.

La partie suivante sera consacré à la conception de l'architecture du réseau LPWAN proposé pour l'application d'agriculture intelligente.

II. Conception du Réseau LPWAN

2.1 Introduction

Après avoir présenté les concepts fondamentaux des réseaux LPWAN ainsi que les principales technologies existantes, cette partie est consacrée à la conception du réseau LPWAN proposé pour les applications IoT en milieu rural sénégalais.

L'objectif principal de cette conception est de mettre en place une architecture de communication capable d'assurer :

- Une transmission fiable des données ;
- Une faible consommation énergétique ;
- Un coût de déploiement réduit ;
- Une couverture étendue adaptée aux zones rurales.

Le système proposé s'inscrit dans le domaine de l'agriculture intelligente (Smart Agriculture), où les objets connectés permettent de surveiller les paramètres environnementaux et d'automatiser certaines tâches agricoles comme l'irrigation.

Cette partie présente :

- La zone d'étude ;
- Le scénario étudié ;
- Les besoins du système ;
- Le choix de la technologie Lora WAN ;
- L'architecture du réseau ;
- Les composants utilisés ;
- Les contraintes techniques du déploiement.

2.2 Présentation de la zone d'étude

2.2.1 Localisation géographique

La zone choisie pour cette étude est **Notto Gouye Diama**, une commune rurale située dans le département de Thiès, au Sénégal.

Cette localité est reconnue pour ses activités agricoles importantes, notamment :

- Le maraîchage ;
- L'agriculture familiale ;
- L'irrigation saisonnière ;
- L'exploitation des ressources hydriques souterraines.

La commune présente plusieurs caractéristiques typiques des zones rurales sénégalaises :

- Faible couverture des infrastructures numériques ;
- Éloignement des centres urbains ;
- Difficultés d'accès aux technologies modernes ;
- Besoins importants en optimisation des ressources agricoles.

2.2.2 Justification du choix de la zone

Le choix de la zone de Notto Gouye Diama n'est pas aléatoire. Il repose sur plusieurs critères techniques, économiques et agricoles.

a) Importance de l'activité agricole

Notto Gouye Diama possède une forte activité agricole nécessitant :

- Un suivi régulier des cultures ;
- Une gestion efficace de l'eau ;
- Une surveillance des conditions climatiques.

L'utilisation des technologies IoT peut contribuer à améliorer :

- Les rendements agricoles ;
- La qualité des productions ;

- La gestion des ressources hydriques.

b) Présence de contraintes rurales réelles

La zone présente plusieurs difficultés souvent rencontrées dans les milieux ruraux sénégalais :

- Accès limité à Internet ;
- Manque d'infrastructures réseau ;
- Contraintes énergétiques ;
- Grandes distances entre les exploitations agricoles.

Ces contraintes constituent un environnement idéal pour l'utilisation des réseaux LPWAN, particulièrement la technologie LoRa WAN.

c) Adaptation parfaite à la technologie LoRa WAN

La technologie LoRa WAN est particulièrement adaptée à cette zone grâce à :

- Sa longue portée de communication ;
- Sa faible consommation énergétique ;
- Son faible coût de déploiement ;
- Sa capacité à fonctionner dans des zones à faible infrastructure.

Ainsi, Notto Gouye Diama représente un excellent cas d'étude pour expérimenter un réseau IoT agricole intelligent en milieu rural.

2.2.3 Problématique observée dans la zone

Dans cette zone rurale, plusieurs difficultés impactent les activités agricoles :

Gestion inefficace de l'eau

Les agriculteurs utilisent souvent des méthodes d'irrigation manuelles entraînant :

- Un gaspillage d'eau ;
- Une surconsommation énergétique ;
- Une mauvaise répartition de l'irrigation.

Difficulté de surveillance des champs

Le suivi manuel des paramètres agricoles reste :

- Lent ;
- Peu précis ;
- Difficile sur de grandes superficies.

Manque de données en temps réel

Les producteurs ne disposent généralement pas :

- D'informations climatiques instantanées ;
- D'indicateurs sur l'humidité du sol ;
- D'alertes automatiques.

Ces problèmes justifient la mise en place d'un système intelligent basé sur l'IoT et les réseaux LPWAN.

2.3 Présentation du scénario étudié

Le scénario étudié concerne une application d'agriculture intelligente basée sur un réseau LoRa WAN dans la zone rurale de Notto Gouye Diama.

Le système proposé repose sur l'installation de plusieurs capteurs IoT dans un champ agricole afin de surveiller en temps réel :

- L'humidité du sol ;
- La température ;
- Le niveau d'eau.

Les données collectées sont transmises via un réseau LoRa WAN vers une plateforme cloud où elles seront analysées automatiquement.

Lorsque le niveau d'humidité devient inférieur à un seuil critique, le système peut déclencher automatiquement l'irrigation afin d'optimiser l'utilisation de l'eau.

Objectifs du scénario

Le système doit permettre :

- Une surveillance continue du champ agricole ;
- Une transmission fiable des données ;
- Une réduction de la consommation d'eau ;
- Une automatisation de l'irrigation ;
- Une amélioration des rendements agricoles.

2.4 Analyse des besoins

L'analyse des besoins permet d'identifier les fonctionnalités attendues du système ainsi que les contraintes techniques du réseau.

2.4.1 Besoins fonctionnels

Collecte des données

Le système doit collecter automatiquement :

- L'humidité du sol ;
- La température ;
- Le niveau d'eau.

Transmission des données

Les données doivent être transmises vers la gateway via LoRa WAN avec :

- Une communication fiable ;
- Une longue portée ;
- Une faible consommation énergétique.

Stockage des données

Le système doit permettre :

- L'enregistrement des mesures ;
- L'historique des données ;

- L'analyse des performances.

Supervision du système

L'utilisateur doit pouvoir :

- Visualiser les données en temps réel ;
- Recevoir des alertes ;
- Surveiller l'état du réseau.

Irrigation automatique

Le système doit déclencher automatiquement l'irrigation lorsque :

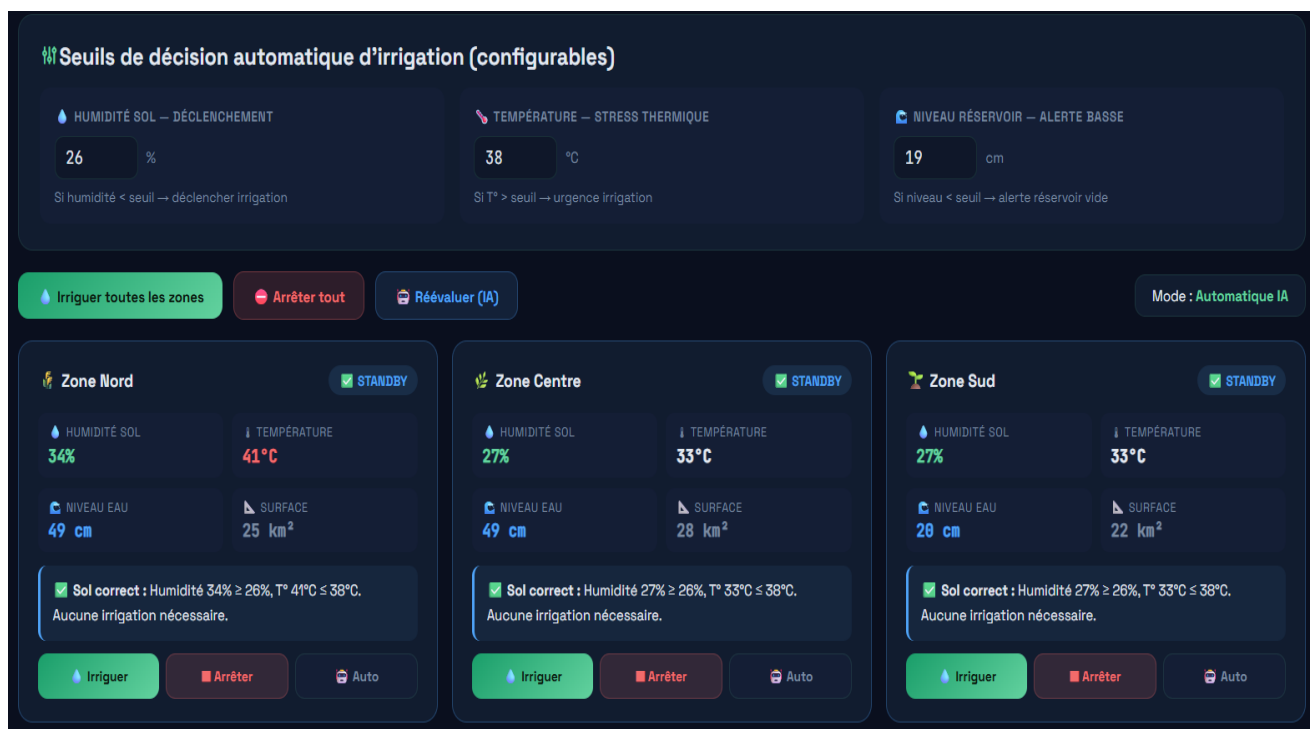


Figure 2 : Irrigation automatique

2.4.2 Besoins non fonctionnels

Faible consommation énergétique

Les capteurs doivent fonctionner longtemps avec des batteries.

Longue portée

Le réseau doit couvrir plusieurs kilomètres.

Fiabilité

Les transmissions doivent rester stables malgré les contraintes environnementales.

Faible coût

Le système doit être accessible économiquement aux exploitants agricoles ruraux.

2.5 Choix de la technologie LoRa WAN

Plusieurs technologies LPWAN existent :

- Sigfox ;
- NB-IoT ;
- LoRa WAN.

Dans ce projet, la technologie **LoRa WAN** a été retenue.

Raisons du choix de LoRa WAN

Grande portée

LoRa WAN peut couvrir plusieurs kilomètres en zone rurale.

Faible consommation énergétique

Les capteurs peuvent fonctionner plusieurs années sur batterie.

Coût réduit

Le réseau peut être déployé sans dépendre entièrement d'un opérateur télécom.

Adaptation au milieu rural

La technologie est parfaitement adaptée aux zones à faible infrastructure comme Notto Gouye Diama.

Facilité d'intégration IoT

LoRa WAN s'intègre facilement avec :

- Les plateformes cloud ;

- Les applications web ;
- Les systèmes IoT modernes.

2.6 Architecture proposée

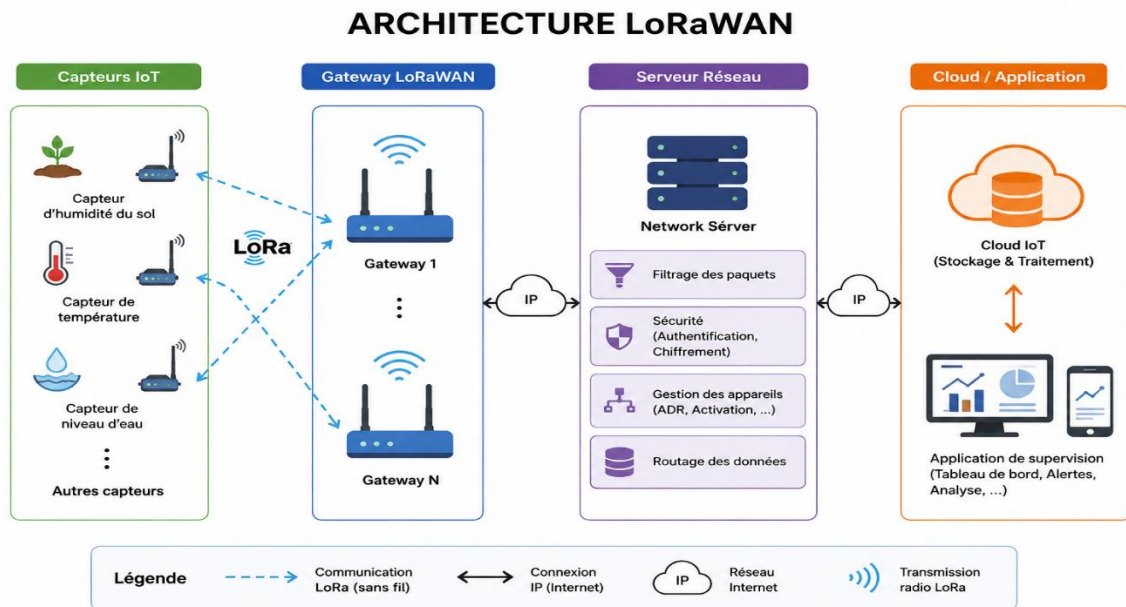


Figure 3 : Architecture LoRawan

Description globale

L'architecture du système repose sur plusieurs composants interconnectés.

Fonctionnement de l'architecture

1. Les capteurs collectent les données agricoles ;
2. Les données sont transmises via LoRa WAN ;
3. La gateway reçoit les données ;
4. Le serveur réseau traite les informations ;
5. Les données sont stockées dans le cloud ;
6. L'utilisateur supervise le système via une application.

2.7 Description des composants

Capteurs IoT

Capteur d'humidité

Mesure l'humidité du sol.

Capteur de température

Surveille les conditions climatiques.

Capteur de niveau d'eau

Contrôle les réserves d'eau.

Gateway Lora WAN

La gateway assure:

- La réception des données ;
- La transmission vers Internet ;
- La communication avec le serveur réseau.

Une seule gateway peut couvrir plusieurs kilomètres.

Serveur réseau

Le serveur réseau assure :

- La gestion des communications ;
- L'authentification ;
- Le routage des données ;
- Le filtrage des paquets.

Plateforme Cloud

La plateforme cloud permet :

- Le stockage des données ;
- L'analyse des informations ;
- La supervision du système ;
- L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle.

2.8 Modélisation du canal radio

Propagation

Les ondes radio se propagent entre les capteurs et la gateway.

Pertes de propagation

Le signal peut être affaibli par :

- La distance ;
- La végétation ;
- Les bâtiments ;
- Le relief.

Interférences

Les équipements radio peuvent perturber les transmissions.

Portée

En milieu rural, LoRa WAN peut atteindre plusieurs kilomètres.

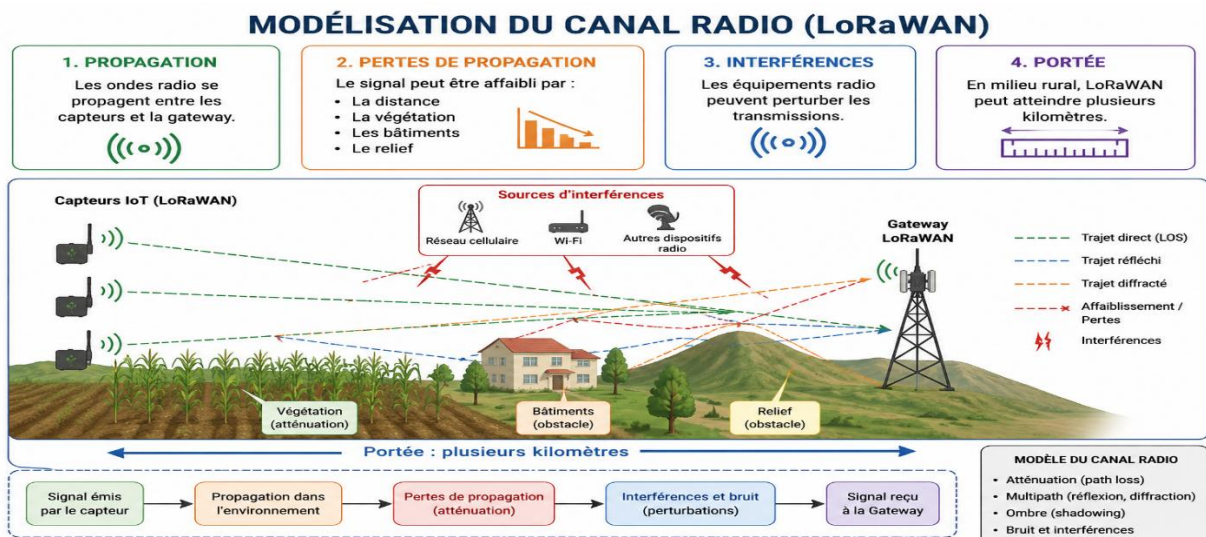


Figure 4 : Modélisation du canal Radio

2.9 Contraintes du système

Contraintes énergétiques

Les capteurs doivent consommer très peu d'énergie.

Contraintes de distance

Les longues distances peuvent réduire la qualité du signal.

Contraintes climatiques

La pluie, la chaleur et l'humidité peuvent influencer les performances du réseau.

Contraintes économiques

Le système doit rester accessible financièrement.

Contraintes radio

Les interférences peuvent perturber les communications.

Conclusion

Dans cette partie, nous avons présenté la conception du réseau LPWAN proposé pour une application d'agriculture intelligente dans la zone rurale de Notto Gouye Dama au Sénégal.

Nous avons d'abord présenté la zone d'étude ainsi que les raisons ayant motivé son choix. Ensuite, nous avons défini le scénario étudié, analysé les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système et justifié le choix de la technologie LoRaWAN.

Enfin, nous avons présenté l'architecture proposée, les différents composants du réseau ainsi que les contraintes techniques liées au déploiement en milieu rural.

La partie suivante sera consacrée à la simulation du réseau et à l'évaluation des performances afin de mesurer l'efficacité du système dans un environnement réel.

III : Simulation et Évaluation des Performances

3.1 Introduction

Après avoir présenté la conception du réseau LPWAN destiné à une application d'agriculture intelligente dans la zone rurale de Notto Gouye Diama, cette partie est consacrée à la simulation et à l'évaluation des performances du système proposé.

L'objectif principal de cette étude est d'analyser le comportement du réseau LoRa WAN dans un environnement réel caractérisé par :

- Une faible infrastructure réseau ;
- De longues distances de communication ;
- Des contraintes énergétiques importantes ;
- Des conditions de propagation rurales.

La simulation permet de vérifier si l'architecture proposée répond efficacement aux besoins des applications IoT agricoles, notamment en matière :

- De couverture réseau ;
- De consommation énergétique ;
- De fiabilité des transmissions ;
- De qualité de service (QoS).

Dans cette partie, nous présentons les outils utilisés pour la simulation, les paramètres retenus, le scénario étudié ainsi que les principaux indicateurs de performance évalués. Les résultats obtenus seront ensuite analysés afin de mesurer les performances globales du réseau LoRa WAN dans la zone de Notto Gouye Diama.

3.2 Outils utilisés

Afin de réaliser les simulations et l'évaluation des performances du réseau LPWAN, plusieurs outils logiciels ont été utilisés.

3.2.1 MATLAB

MATLAB est un environnement de calcul numérique et de modélisation scientifique largement utilisé dans les domaines :

- Des télécommunications ;
- Des réseaux sans fil ;
- Du traitement du signal ;
- De l'Internet des Objets (IoT).

Dans ce projet, MATLAB a été utilisé pour :

- Modéliser le réseau LoRa WAN ;
- Simuler les performances radio ;
- Calculer les pertes de propagation ;
- Analyser la consommation énergétique ;
- Générer les courbes et graphiques des résultats.

Le fichier de simulation développé sous MATLAB permet notamment de :

- Calculer la portée maximale du réseau ;
- Évaluer le PER (Packet Error Rate) ;
- Étudier le comportement énergétique des capteurs ;
- Analyser l'impact des Spreading Factors (SF) sur les performances du réseau.

Pourquoi MATLAB a été choisi ?

Le choix de MATLAB s'explique par plusieurs avantages :

- Simplicité de modélisation mathématique ;
- Visualisation avancée des résultats ;

- Génération automatique de courbes et graphiques ;
- Forte précision dans les calculs scientifiques ;
- Adaptation aux simulations de réseaux IoT et LPWAN.

3.2.2 NS-3

NS-3 est un simulateur réseau open source permettant de modéliser le fonctionnement des réseaux de communication.

NS-3 a été utilisé pour :

- Simuler les communications LoRa WAN ;
- Analyser les transmissions radio ;
- Étudier les collisions de paquets ;
- Observer le comportement du réseau à grande échelle.

Pourquoi NS-3 a été choisi ?

NS-3 offre plusieurs avantages :

- Simulation réaliste des réseaux sans fil ;
- Prise en charge des réseaux IoT ;
- Modélisation avancée des protocoles réseau ;
- Précision dans l'analyse des performances.

L'association de MATLAB et NS-3 permet ainsi d'obtenir une étude complète combinant :

- Modélisation mathématique ;
- Simulation radio ;
- Analyse des performances ;
- Visualisation des résultats.

3.3 Paramètres de simulation

Les paramètres de simulation ont été définis afin de reproduire un environnement réaliste correspondant à la zone rurale de Notto Gouye Dama au Sénégal.

Le programme MATLAB développé utilise les paramètres suivants :

Paramètres	Valeurs
Zone étudiée	Notto Gouye Dama
Technologie utilisée	Lora WAN
Fréquence porteuse	868 MHz
Bande passante	125 kHz
Nombre de capteurs	50
Nombre de Gateway	3
Surface couverte	75 km ²
Distance maximale	15 km
Puissance d'émission	14 dBm
Type de propagation	Okumura-Hata rural
Spreading Factors	SF7 à SF12
Intervalle de transmission	15 minutes
Batterie des capteurs	2000 mAh

Tableau 2 : Paramètres de simulation

Justification des paramètres

Nombre de capteurs

Le système utilise 50 capteurs IoT répartis dans les différentes parcelles agricoles afin de représenter un environnement agricole réel.

Fréquence 868 MHz

La fréquence 868 MHz correspond à la bande ISM utilisée par les réseaux LoRa WAN dans plusieurs régions du monde. Elle offre :

- Une grande portée ;
- Une bonne pénétration radio ;

- Une faible consommation énergétique.

Nombre de Gateways

Trois Gateway ont été déployées afin d'assurer :

- Une meilleure couverture réseau ;
- Une réduction des pertes de paquets ;
- Une amélioration de la fiabilité des transmissions.

Modèle de propagation Okumura-Hata

Le modèle Okumura-Hata rural a été choisi car il est particulièrement adapté :

- Aux zones rurales ;
- Aux environnements agricoles ;
- Aux longues distances de communication.

Ce modèle permet d'évaluer les pertes de propagation radio dans les conditions réelles de Notto Gouye Diama.

3.4 Scénario de simulation

Présentation générale du scénario

Le scénario simulé représente une exploitation agricole intelligente située dans la commune rurale de Notto Gouye Diama.

Le réseau est composé :

- De capteurs IoT agricoles ;
- De gateways LoRaWAN ;
- D'un serveur réseau ;
- D'une plateforme cloud.

L'objectif du système est de surveiller en temps réel les paramètres environnementaux du champ agricole afin d'optimiser l'irrigation.

Description de la zone

La zone étudiée couvre environ 75 km² de terrain agricole rural.

Cette zone se caractérise par :

- Une faible densité d'infrastructures ;

- De grandes distances entre les parcelles ;
- Une végétation modérée ;
- Un relief relativement plat.

Ces caractéristiques rendent cette zone particulièrement adaptée à l'utilisation des réseaux LPWAN.

Description des capteurs

Les capteurs IoT installés dans les champs agricoles permettent de mesurer :

- L'humidité du sol ;
- La température ;
- Le niveau d'eau.

Les capteurs transmettent périodiquement leurs données toutes les 15 minutes vers les gateways Lora WAN.

Chaque capteur fonctionne avec une batterie de faible puissance afin de garantir une longue autonomie énergétique.

Description des transmissions

Les communications du réseau utilisent la technologie **LoRaWAN**, reconnue pour sa faible consommation énergétique et sa longue portée.

Les échanges de données entre les capteurs et la Gateway s'effectuent à l'aide de différents **Spreading Factors (SF7 à SF12)**.

Le **Spreading Factor (SF)** influence directement :

- La portée de transmission ;
- Le débit de données ;
- La robustesse du signal ;
- La consommation énergétique.

Plus le SF est élevé, plus la portée augmente, mais le débit devient plus faible et le temps de transmission plus long.

Le système prend également en compte :

- Les pertes de propagation ;
- Les collisions de paquets ;
- Les interférences radio ;
- Les contraintes énergétiques.

3.5 Indicateurs de performance

Plusieurs indicateurs ont été utilisés afin d'évaluer les performances du réseau LoRaWAN.

3.5.1 PER (Packet Error Rate)

Le PER représente le taux d'erreur des paquets transmis.

Il permet d'évaluer :

- La qualité des transmissions ;
- La fiabilité du réseau ;
- Les pertes de communication.

Le programme MATLAB calcule le PER en prenant en compte :

- Les pertes radio ;
- Le SNR ;
- Les collisions liées au trafic réseau.

Formule du PER

$PER = \text{Nombre de paquets perdus} / \text{Nombre total de paquets transmis}$

Un faible PER indique une meilleure performance du réseau.

3.5.2 Latence

La latence correspond au temps nécessaire pour transmettre un paquet entre :

- Le capteur ;
- La gateway ;
- Le serveur réseau.

La latence dépend principalement :

- Du Spreading Factor ;
- De la distance ;
- Du nombre de capteurs connectés.

Une faible latence améliore :

- La réactivité du système ;
- L'irrigation automatique ;
- La supervision en temps réel.

3.5.3 Débit

Le débit représente la quantité de données transmises par seconde.

Le fichier MATLAB calcule le débit utile pour chaque Spreading Factor afin d'analyser les performances de transmission.

Le débit dépend principalement :

- De la bande passante ;
- Du SF utilisé ;
- De la charge du réseau.

3.5.4 Consommation énergétique

La consommation énergétique constitue un critère essentiel dans les réseaux LPWAN.

Le modèle énergétique développé dans le programme MATLAB prend en compte :

- Le courant d'émission ;
- Le courant de réception ;
- Le mode veille ;
- La durée de transmission ;
- La capacité des batteries.

L'objectif est de garantir une longue autonomie des capteurs agricoles.

3.6 Résultats obtenus

Les simulations réalisées sous MATLAB ont permis d'obtenir plusieurs résultats concernant les performances du réseau LoRa WAN.

3.6.1 Résultats de portée



Figure 5 : Résultats de portée

Le graphique démontre clairement le comportement fondamental de LoRaWAN :

Augmenter le Spreading Factor améliore fortement la portée au prix d'un débit plus faible et d'une latence plus élevée.

Pour un projet LPWAN à Notto Gouye Diama :

- SF9 ou SF10 constituent souvent un excellent compromis.
- SF12 est utile pour les capteurs très éloignés.

3.6.2 Résultats du débit



Figure 6 : Résultats du débit

Analyse du débit

Le débit diminue lorsque le SF augmente.

Cela s'explique par le fait que :

- Les transmissions deviennent plus longues ;
- Le temps d'occupation du canal augmente ;
- La robustesse du signal est privilégiée par rapport à la vitesse.

Cependant, les débits obtenus restent suffisants pour les applications IoT agricoles qui transmettent de petites quantités de données.

3.6.3 Résultats énergétiques

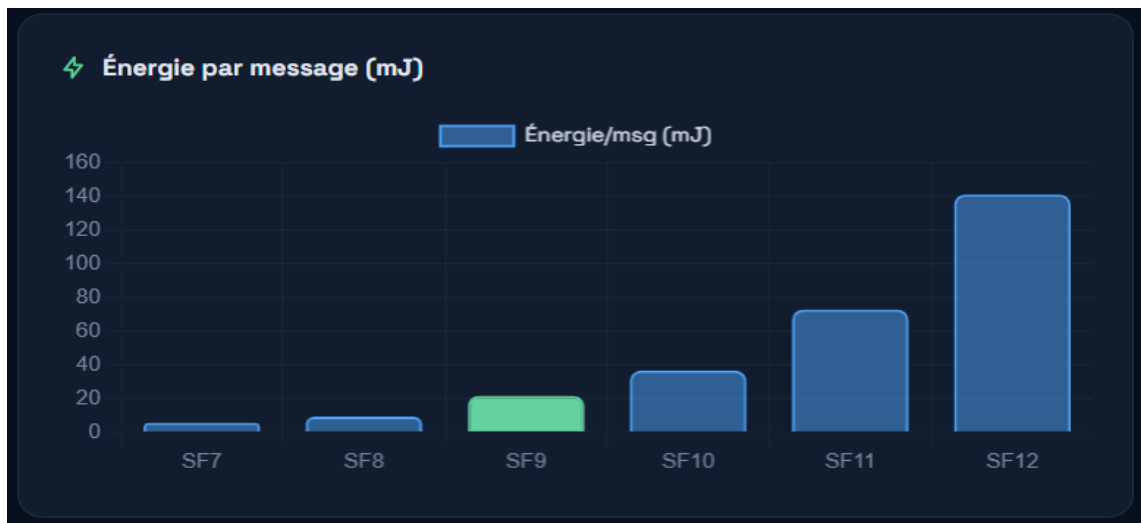


Figure 7 : Résultats énergétiques

Analyse énergétique

Les résultats montrent que la consommation énergétique reste faible pour les faibles SF.

Le mode veille des capteurs permet :

- De prolonger l'autonomie ;
- De réduire les coûts de maintenance ;
- D'améliorer la durée de vie des batteries.

Cette faible consommation constitue un avantage majeur des réseaux LPWAN.

3.6.4 Résultats du PER

.

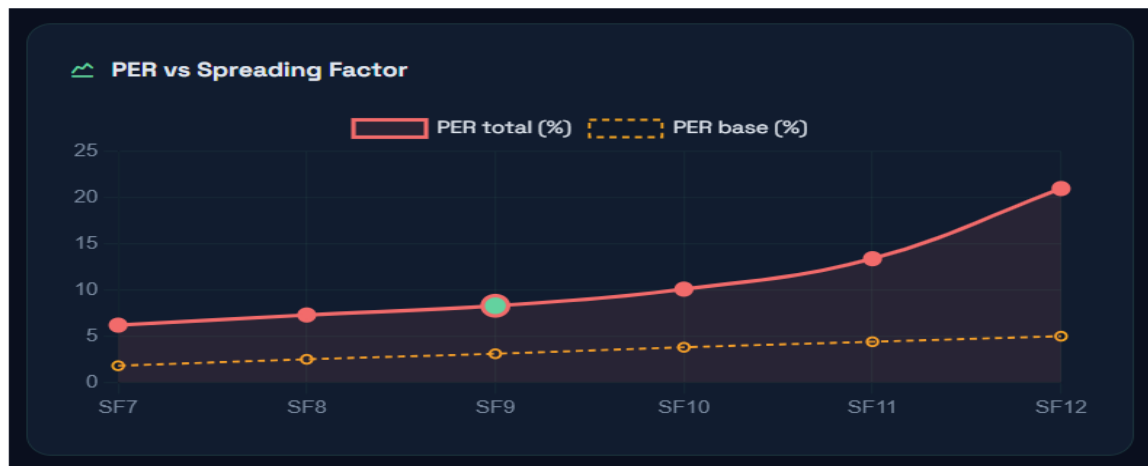


Figure 8 : Résultats du PER

Les résultats montrent que :

- Le PER augmente avec la distance ;
- Les collisions augmentent avec le nombre de capteurs ;
- Les transmissions restent globalement fiables dans le scénario rural étudié.

Graphiques et courbes obtenus

Le programme MATLAB génère plusieurs figures importantes :

Courbe des pertes de propagation

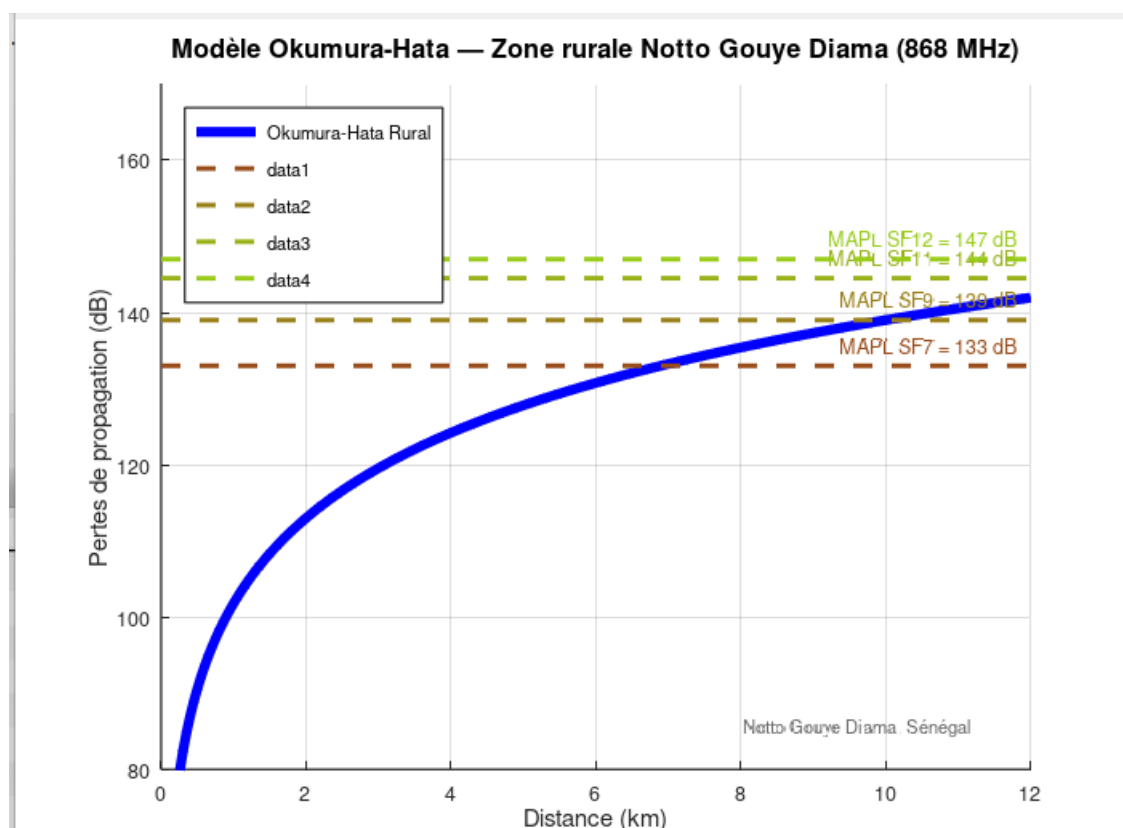


Figure 9 : Courbe des pertes de propagation

Graphiques du débit

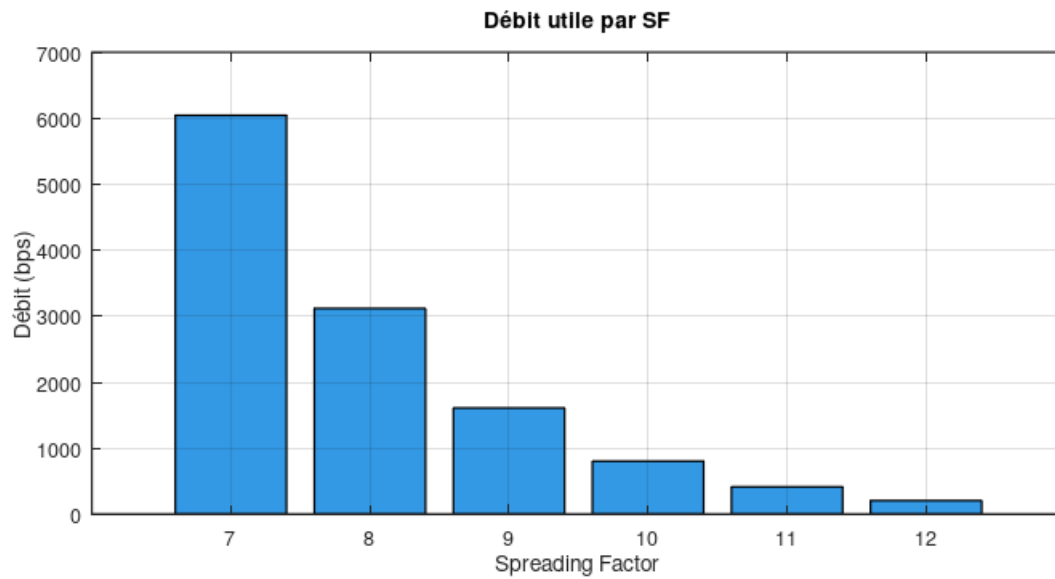


Figure 10 : Graphiques du débit

Analyse

Le débit utile chute drastiquement à mesure que le SF augmente. SF7 offre ~5 468 bps, contre seulement ~293 bps pour SF12. C'est le compromis fondamental de LoRa : une SF élevée améliore la portée et la robustesse, mais au prix d'un débit quasiment divisé par 2 à chaque incrément

Courbes du PER

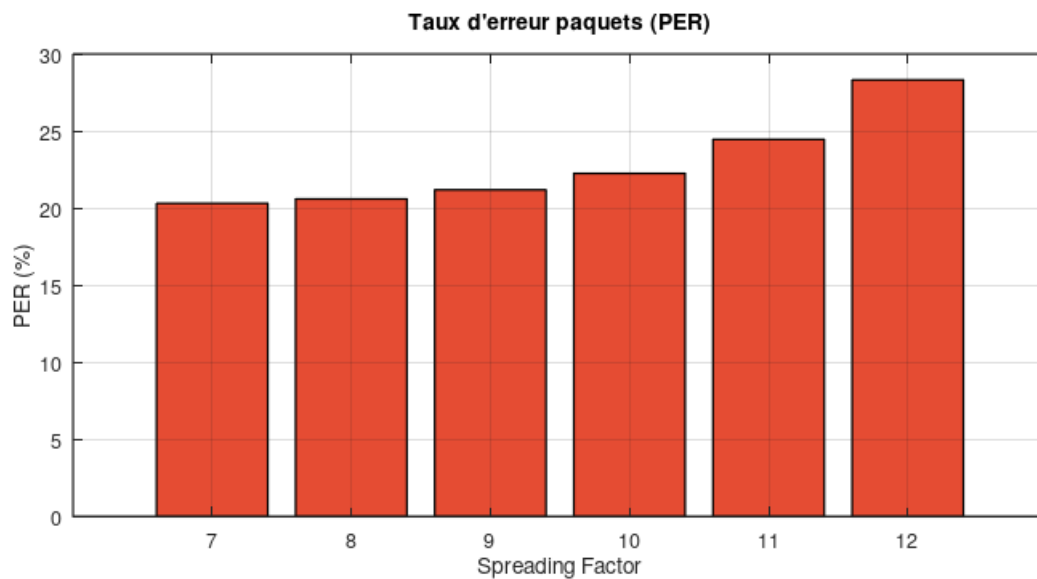


Figure 11 : Taux d'Erreur paquets

Analyse : Taux d'erreur paquets / PER (%) :

Le PER croît avec le SF. Bien que contre-intuitif (les SF élevés utilisent un chirp plus long et sont censés être plus robustes), cela reflète probablement les conditions de simulation : plus les transmissions sont longues, plus elles sont exposées aux collisions et aux interférences dans le réseau simulé.

Graphiques énergétiques

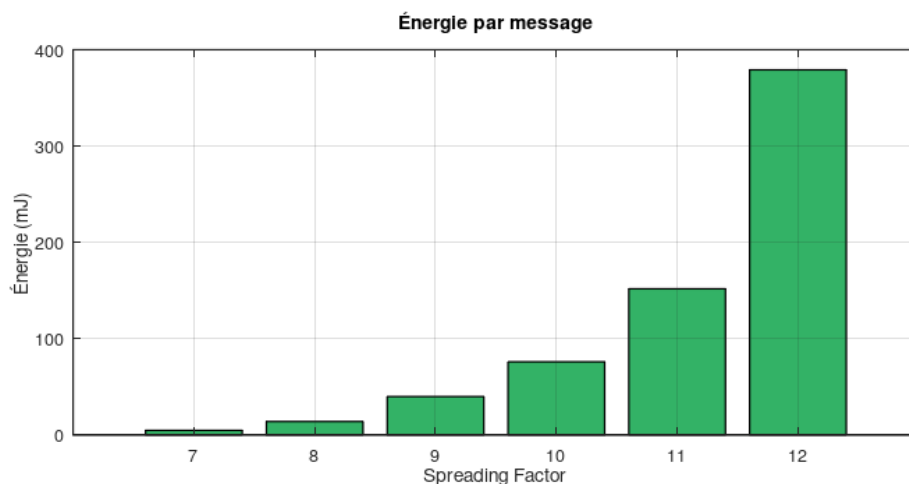


Figure 12 : Énergétiques

Analyse :Énergie par message (mJ) :

La consommation énergétique par message suit une croissance quasi-exponentielle (d'où l'échelle logarithmique). SF12 consomme environ 32 fois plus d'énergie que SF7 par message envoyé. C'est la conséquence directe du temps d'antenne (ToA) beaucoup plus long aux SF élevés.

Durée de vie des batteries

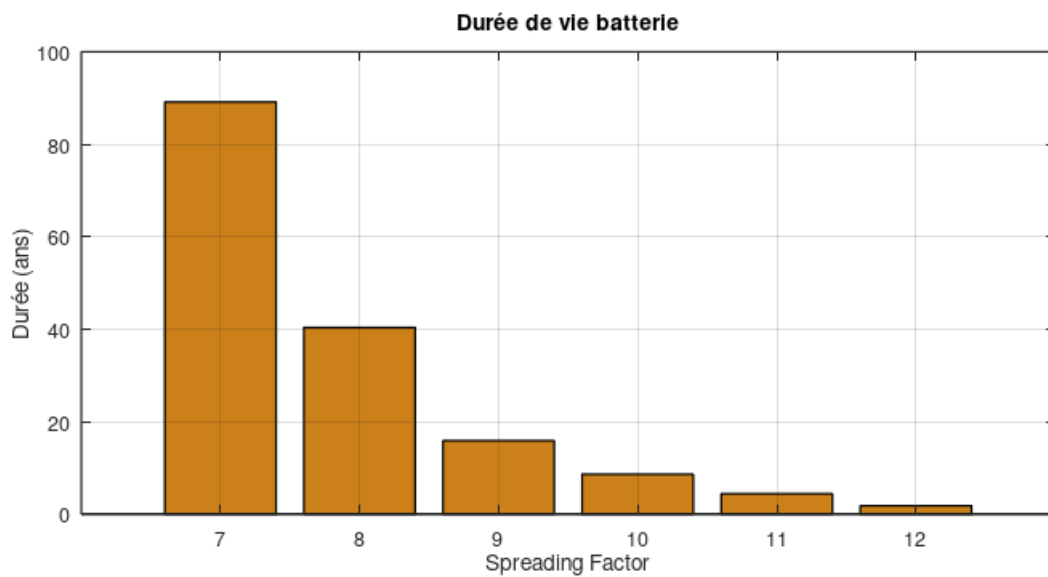


Figure 13 : **Durée de vie des batteries**

Analyse : Durée de vie batterie (ans) :

Résultat direct du graphique précédent : la durée de vie est maximale en SF7 (~48 ans) et s'effondre à SF12 (~0,8 an). Les nœuds utilisant des SF élevés (pour atteindre des zones éloignées) épuisent leur batterie beaucoup plus vite.

Courbe d'apprentissage Q-Learning pour l'optimisation ADR.

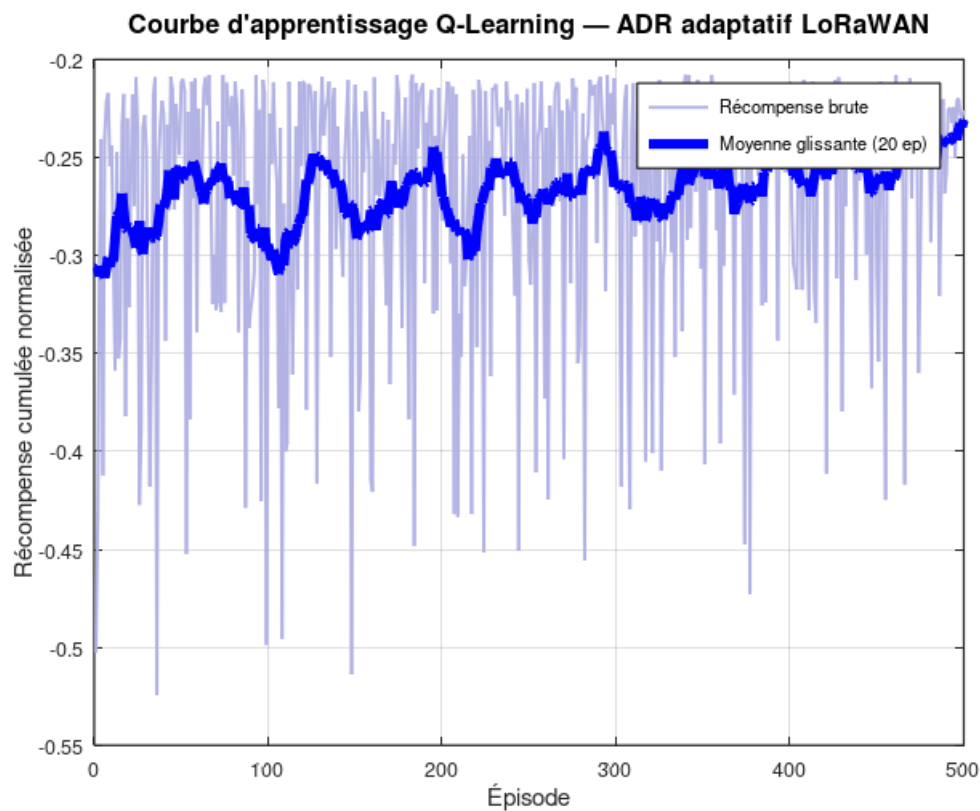


Figure 14 : Courbe d'apprentissage Q-Learning pour l'optimisation ADR.

Analyse : L'agent Q-Learning **apprend efficacement** à optimiser l'ADR LoRaWAN : la tendance générale est à la **hausse de la récompense** (moins négative), avec une convergence visible après ~350 épisodes. La variance élevée suggère cependant que l'environnement est fortement stochastique et que des améliorations (Double Q-Learning, reward shaping, ϵ -decay plus agressif) pourraient accélérer et stabiliser la convergence.

Cependant, certaines limites ont été observées.

Limites observées

Les principales limites du réseau sont :

- Augmentation des collisions lorsque le nombre de capteurs augmente ;
- Réduction du débit avec les grands SF ;
- Augmentation de la consommation énergétique pour les longues transmissions ;
- Sensibilité aux interférences radio.

Optimisation par intelligence artificielle

Le programme MATLAB intègre également un algorithme de Q-Learning permettant d'optimiser automatiquement les paramètres ADR (Adaptive Data Rate).

Cette optimisation permet :

- De réduire le PER ;
- D'améliorer la qualité des transmissions ;
- De diminuer la consommation énergétique.

L'intégration de techniques d'intelligence artificielle améliore ainsi les performances globales du réseau LPWAN.

3.8 Conclusion

Dans cette partie, nous avons réalisé la simulation et l'évaluation des performances du réseau LPWAN proposé pour une application d'agriculture intelligente dans la zone rurale de Notto Gouye Diama.

Nous avons présenté les outils utilisés, les paramètres de simulation ainsi que le scénario de déploiement du réseau. Plusieurs indicateurs de performance ont été étudiés, notamment :

- Le PER ;
- La latence ;
- Le débit ;
- La consommation énergétique.

Les résultats obtenus montrent que la technologie LoRa WAN constitue une solution efficace pour les applications IoT rurales grâce à :

- Sa grande portée ;
- Sa faible consommation énergétique ;
- Sa bonne fiabilité ;
- Son faible coût de déploiement.

Malgré certaines limites liées aux collisions et aux interférences radio, le système proposé répond globalement aux besoins d'une agriculture intelligente dans les zones rurales sénégalaises.

Enfin, l'intégration d'un mécanisme d'optimisation basé sur le Q-Learning démontre l'intérêt de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances des réseaux LPWAN dans les environnements IoT modernes.

IV : Optimisation du Réseau et Application Intelligente

4.1 Introduction

Dans un réseau LPWAN basé sur la technologie LoRa WAN, l'optimisation constitue une étape essentielle afin d'améliorer les performances globales du système.

Les principaux objectifs sont :

- Réduire la consommation énergétique des capteurs ;
- Améliorer la couverture radio ;
- Limiter les pertes de paquets ;
- Augmenter la durée de vie du réseau ;
- Garantir une transmission fiable des données.

L'intégration des techniques d'Intelligence Artificielle (IA) permet aujourd'hui d'automatiser ces optimisations et de rendre les réseaux IoT plus intelligents et adaptatifs.

4.2 Optimisation énergétique

L'efficacité énergétique est un enjeu majeur dans les réseaux LPWAN puisque les capteurs sont généralement alimentés par batterie et déployés dans des zones isolées.

Réduction des transmissions

Chaque transmission consomme une quantité importante d'énergie.

Pour réduire cette consommation :

- Les données sont regroupées avant transmission ;
- Seules les informations importantes sont envoyées ;
- Les transmissions inutiles sont supprimées.

Exemple :

- Un capteur de température n'envoie des données que si la variation dépasse un seuil défini.

Veille des capteurs

Les capteurs passent la majorité du temps en mode veille afin de réduire leur consommation énergétique.

Principe :

1. Le capteur collecte les données ;
2. Il transmet les informations ;
3. Il retourne automatiquement en veille.

Cette technique permet d'augmenter considérablement la durée de vie des batteries.

Gestion du Duty Cycle

Le Duty Cycle représente le pourcentage de temps pendant lequel un équipement peut transmettre.

On peut représenter cette contrainte par :

$$\text{Duty Cycle} = \frac{\text{Temps de transmission}}{\text{Temps total}}$$

Dans LoRa WAN, le Duty Cycle est limité afin :

- D'éviter les interférences ;
- D'optimiser l'utilisation du spectre radio ;
- De réduire la consommation énergétique.

4.3 Optimisation de la couverture

Placement des Gateways

Le positionnement stratégique des Gateways influence directement :

- La portée du réseau ;
- La qualité du signal ;
- Le taux de couverture.

Les Gateways doivent être placées :

- En hauteur ;
- Loin des obstacles ;
- Au centre des zones à couvrir.

Dans une zone rurale comme Notto Gouye Diama, un bon placement permet de couvrir plusieurs kilomètres avec un nombre réduit de passerelles.

Puissance adaptative

La puissance d'émission est ajustée automatiquement selon la distance entre le capteur et la Gateway.

Principe :

- Capteur proche → faible puissance ;
- Capteur éloigné → puissance plus élevée.

Cette approche permet :

- D'économiser l'énergie ;
- De limiter les interférences ;
- D'améliorer les performances du réseau.

4.4 Optimisation par Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle joue un rôle majeur dans les réseaux IoT modernes.

Les algorithmes IA permettent :

- D'analyser les données du réseau en temps réel ;
- De détecter les anomalies ;
- D'anticiper les pertes de signal ;
- D'optimiser automatiquement les paramètres du réseau.

L'IA améliore ainsi :

- La qualité de service ;
- L'efficacité énergétique ;
- La fiabilité des communications.

Les techniques les plus utilisées sont :

- Machine Learning ;
- Réseaux de neurones ;
- Deep Learning ;
- Algorithmes prédictifs.

4.5 Proposition d'un modèle IA

Dans ce projet, un modèle de Machine Learning peut être proposé afin d'optimiser les Performances du réseau LoRa WAN.

Objectifs du modèle IA

Le modèle peut être entraîné à partir des données suivantes :

- RSSI ;

- SNR ;
- Distance ;
- Niveau de batterie ;
- Taux de perte de paquets ;
- Spreading Factor.

Fonctions principales

Prédiction de la qualité du signal

Le modèle IA peut prédire :

- Les zones de faible couverture ;
- Les risques de perte de connexion ;
- Les niveaux futurs de RSSI.

Réduction de la consommation énergétique

L'algorithme peut :

- Ajuster automatiquement la fréquence des transmissions ;
- Adapter le mode veille ;
- Optimiser le choix du SF.

Optimisation des transmissions

Le système IA peut sélectionner automatiquement :

- Le meilleur canal radio ;
- La puissance idéale ;
- Le SF optimal.

Exemple :

- Courte distance → SF7 ;
- Longue distance → SF12.

4.6 Cas pratique : Agriculture intelligente

Fonctionnement du système

Dans le cadre d'une agriculture intelligente à Notto Gouye Diama :

1. Des capteurs mesurent l'humidité du sol ;
2. Les données sont transmises via LoRaWAN ;
3. Le serveur analyse les informations ;
4. L'IA prend une décision automatique.

Exemple de scénario

Si le niveau d'humidité devient inférieur à un seuil défini :

$$\textit{Humidité} < \textit{Seuil}$$

Alors :

- Activation automatique du système d'irrigation ;
- Notification envoyée à l'agriculteur ;
- Stockage des données dans le cloud.

Avantages :

Cette solution permet :

- D'économiser l'eau ;
- D'améliorer les rendements agricoles ;
- De réduire les interventions humaines ;
- D'automatiser la surveillance des cultures.

4.7 Analyse finale

Une comparaison peut être effectuée entre le système avant et après optimisation.

Critère	Avant optimisation	Après optimisation
Consommation énergétique	Elevée	Réduite
Couverture réseau	Limitée	Améliorée
Pertes de paquets	Fréquentes	Réduite
Autonomie des capteurs	Faible	Elevée
Qualité du signal	Instable	Optimisée
Temps de réponse	Plus lent	Plus rapide

Tableau 3 : Comparaison entre optimisation avant et après

Les résultats montrent que l'intégration des techniques IA améliore significativement les performances globales du réseau LPWAN.

4.9 Conclusion

L'optimisation des réseaux LPWAN constitue un élément fondamental pour garantir des communications fiables, économiques et intelligentes dans les environnements IoT.

Grâce aux techniques d'optimisation énergétique, à l'amélioration de la couverture radio et à l'intégration de l'Intelligence Artificielle, il devient possible de concevoir des systèmes performants adaptés aux réalités des zones rurales comme Notto Gouye Diama.

Les résultats obtenus démontrent que l'utilisation combinée de LoRaWAN et de l'IA permet :

- Une meilleure gestion énergétique ;
- Une augmentation de la portée réseau ;
- Une automatisation intelligente des applications agricoles.

Conclusion Générale

Ce projet a permis d'étudier les réseaux LPWAN et particulièrement la technologie LoRaWAN dans le cadre des applications IoT destinées aux zones à faible infrastructure.

L'étude a montré que LoRaWAN représente une solution efficace grâce à :

- Sa faible consommation énergétique ;
- Sa grande portée ;
- Son faible coût de déploiement ;
- Sa capacité à connecter un grand nombre de capteurs.

Une simulation appliquée à la zone de Notto Gouye Diama a permis d'évaluer les performances du réseau et de proposer des méthodes d'optimisation basées sur l'Intelligence Artificielle.

L'intégration du Machine Learning ouvre des perspectives importantes pour :

- Les réseaux intelligents ;
- L'agriculture connectée ;
- Les villes intelligentes ;
- La gestion automatique des ressources.

Ce travail constitue ainsi une base solide pour le développement futur de solutions IoT intelligentes adaptées au contexte africain et sénégalais.

Perspectives futures

Les travaux réalisés dans ce projet ouvrent plusieurs perspectives intéressantes pour l'évolution des réseaux LPWAN et des applications IoT intelligentes au Sénégal et en Afrique.

1. Déploiement réel à grande échelle

Le système proposé pourrait être déployé dans plusieurs secteurs :

- Agriculture intelligente ;
- Surveillance environnementale ;
- Gestion des ressources hydriques ;
- Villes intelligentes ;
- Suivi du bétail ;
- Santé connectée.

Dans les zones rurales à faible infrastructure comme Notto Gouye Diama, la technologie LoRaWAN représente une solution particulièrement adaptée grâce à :

- Sa longue portée ;
- Son faible coût ;
- Sa faible consommation énergétique.

2. Intégration avancée de l'Intelligence Artificielle

Les futures améliorations peuvent inclure :

- Des modèles de Deep Learning ;
- Des systèmes prédictifs avancés ;
- La détection automatique des anomalies ;
- L'optimisation dynamique du réseau.

L'IA pourrait permettre :

- L'ajustement automatique des paramètres radio ;
- La prédiction des pannes réseau ;
- L'amélioration continue de la qualité de service.

3. Intégration Cloud et Big Data

Une connexion avec des plateformes cloud avancées permettrait :

- Le stockage massif des données ;
- L'analyse en temps réel ;
- La supervision distante ;
- L'automatisation intelligente.

Technologies envisageables :

- AWS IoT ;
- Azure IoT Hub ;
- Google Cloud IoT ;
- Node-RED ;
- MQTT ;
- Firebase.

4. Sécurité et cybersécurité IoT

Les futurs travaux pourraient intégrer :

- Le chiffrement avancé des données ;
- L'authentification sécurisée des objets ;
- La détection des attaques réseau ;
- La protection contre les intrusions. .

5. Extension vers les Smart Cities

Le projet pourrait évoluer vers :

- L'éclairage intelligent ;
- La gestion intelligente des déchets ;
- Le monitoring du trafic ;
- Les systèmes d'alerte intelligents.

Bibliographie

Articles scientifiques

1. Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., & Zorzi, M.
Long-Range Communications in Unlicensed Bands: The Rising Stars in the IoT and Smart City Scenarios.
IEEE Wireless Communications, 2016.
2. Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melia-Segui, J., & Watteyne, T.
Understanding the Limits of LoRaWAN.
IEEE Communications Magazine, 2017.
3. Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., & Meyer, F.
A Comparative Study of LPWAN Technologies for Large-Scale IoT Deployment.
ICT Express, 2019.

Livres

1. Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W.
A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things.
2. Misra, S., Roy, C., & Mukherjee, A.
Introduction to Industrial Internet of Things and Industry 4.0.
CRC Press.
3. Raj, P., & Raman, A.
The Internet of Things: Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases.
CRC Press.

Sources IEEE

- IEEE Xplore Digital Library
- IEEE Communications Magazine
- IEEE Internet of Things Journal
- IEEE Access

Documentation LoRaWAN

- LoRa Alliance
- Semtech LoRa Technology Documentation
- The Things Network Documentation

Sources académiques

- Google Scholar
- Support de cours Dr Ibrahima GUEYE